

Cálculo de la Capacidad de Soporte del Suelo (ITEM 2)

Método de Terzaghi – Zapata Cuadrada

Datos del problema

Parámetro	Valor
Ángulo de fricción interna, φ	35°
Cohesión, c	0,55 t/m ²
Peso específico del suelo, γ	1,75 t/m ³
Profundidad de desplante, D_f	1,8 m
Ancho de la zapata, B	1,0 m
Tipo de zapata	Cuadrada
Clasificación SUCS	SP-SM
Factor de seguridad, FS	3

Factores de capacidad de carga

ϕ' (deg)	N_c	N_q	N_γ
27	29.235	15.896	11.602
28	31.611	17.808	13.693
29	34.243	19.981	16.175
30	37.163	22.456	19.129
31	40.412	25.282	22.653
32	44.036	28.517	26.871
33	48.090	32.230	31.935
34	52.637	36.504	38.035
35	57.754	41.440	45.410
36	63.528	47.156	54.360

$$N_c = 57,754 \quad N_q = 41,440 \quad N_\gamma = 45,410$$

Capacidad de carga última

$$q_{ult} = cN_c + \gamma D_f N_q + 0,5 \gamma B N_\gamma$$

donde:

- q_{ult} es la capacidad de carga última del suelo,

- c es la cohesión del suelo,
- γ es el peso específico del suelo,
- D_f es la profundidad de desplante,
- B es el ancho de la zapata.

$$cN_c = 0,55 \times 57,754 = 31,76 \text{ t/m}^2$$

$$\gamma D_f N_q = 1,75 \times 1,8 \times 41,440$$

$$= 130,54 \text{ t/m}^2$$

$$0,5 \gamma B N_\gamma = 0,5 \times 1,75 \times 1,0 \times 45,410$$

$$= 39,73 \text{ t/m}^2$$

Sumando los tres términos obtenidos:

$$q_{ult} = 31,76 + 130,54 + 39,73$$

$$\boxed{q_{ult} = 202,03 \text{ t/m}^2}$$

Capacidad de soporte admisible

$$q_{adm} = \frac{q_{ult}}{FS}$$

$$q_{adm} = \frac{202,03}{3}$$

$$\boxed{q_{adm} = 67,34 \text{ t/m}^2}$$